



Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital

Tema

Comparación de modelos de proceso en
escenarios reales

Asignatura

Ingeniería de requisitos

Integrantes

Amagua Sacon Robyn Willian

Crespo Espinoza Kleber Obed

Gamarra Araujo Edhu Xavier

Ponce Rivera Mery Helenmey

Curso

4to "A"

Docente

Dr. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

1. Introducción

La ingeniería de requisitos es un proceso que permite identificar, documentar, negociar, validar y gestionar las necesidades de los usuarios antes y durante el desarrollo de un sistema. Existen tres modelos principales de proceso de requisitos: cascada, iterativo y ágil. Cada uno se aplica según el tipo de proyecto, el nivel de cambios esperados y la participación de los usuarios.

2. Modelos de Proceso de requisitos

Cascada. - La modelo cascada es conveniente cuando el proyecto necesita requisitos estables y documentación formal desde el inicio. Por eso se usa en sistemas críticos o regulados, donde los cambios tardíos pueden generar problemas [1].

Iterativo. – El modelo iterativo es útil cuando los requisitos no están completamente claros al inicio. En este caso se trabaja por ciclos, se revisa lo avanzado y se corrigen errores antes de llegar a una versión final [2].

Ágil. – El modelo ágil se adapta mejor a proyectos donde los cambios son frecuentes. Los requisitos se manejan mediante historias de usuario y un backlog, permitiendo entregar avances en poco tiempo y recibir información así misma constantemente [3].

2.1. Comparación de modelos

A continuación, se visualiza una tabla de comparación entre los modelos Cascada, Iterativo y Ágil, con sus campos correspondientes:

Tabla 1. Comparación entre modelos de proceso de IR [4], [5].

Aspectos	Cascada	Iterativo	Ágil
Documento	Trabaja con ERS desde el inicio.	ERS con avances iterativos en sesiones.	Emplea backlog de historias de usuario.
Comunicación con stakeholders	Desde el inicio hasta el final del proyecto.	Al finalizar cada iteración.	Comunicación en cada sprint.
Ventajas	Es contractual, auditable y predictable, organizado, y fácil de controlar.	Equilibrio entre rigor y flexibilidad.	Mayor flexibilidad, adaptable, avances rápidos
Desventajas	Rígido, carece de flexibilidad y no es susceptible a cambios.	Mayor complejidad al momento de planificar.	Trazabilidad débil y riesgo de deuda de requisitos.

Ideal para	Sistemas regulados.	Proyectos medianos.	Productos móviles/web de mercado.
Trazabilidad	Estricta y formal.	Estercita por cada iteración.	Depende de la herramienta.
Escenarios reales	Sistemas bancarios, médicos o gubernamentales, donde los requisitos deben estar bien definidos desde el inicio.	Sistemas académicos o administrativos, como un sistema de matrícula universitaria.	Aplicaciones móviles, plataformas de comercio electrónico, sistemas de delivery o páginas web empresariales
Control de cambios	Costosos, es difícil realizar cambios debido a la rigidez del modelo.	Flexible, se realizan en cada iteración.	Forman parte del proceso, respuesta más efectiva.

Referencias

- [1] W. W. Royce, “Managing the Development of Large Software Systems (1970),” in *Ideas That Created the Future*, The MIT Press, 2021, pp. 321–332. doi: 10.7551/mitpress/12274.003.0035.
- [2] C. Larman and V. R. Basili, “Iterative and incremental developments. a brief history,” *Computer (Long. Beach. Calif.)*, vol. 36, no. 6, pp. 47–56, Jun. 2003, doi: 10.1109/MC.2003.1204375.
- [3] T. Dybå and T. Dingsøyr, “Empirical studies of agile software development: A systematic review,” *Inf. Softw. Technol.*, vol. 50, no. 9–10, pp. 833–859, Aug. 2008, doi: 10.1016/j.infsof.2008.01.006.
- [4] T. Thesing, C. Feldmann, and M. Burchardt, “Agile versus Waterfall Project Management: Decision Model for Selecting the Appropriate Approach to a Project,” *Procedia Comput. Sci.*, vol. 181, pp. 746–756, 2021, doi: 10.1016/j.procs.2021.01.227.
- [5] D. V. Pervoukhin, E. A. Isaev, G. O. Rytikov, E. K. Filyugina, and D. A. Hayrapetyan, “Theoretical comparative analysis of cascading, iterative, and hybrid approaches to IT project life cycle management,” *Business Informatics*, vol. 14, no. 1, pp. 32–40, Mar. 2020, doi: 10.17323/2587-814X.2020.1.32.40.